

Problema No 4.

1. ~~BS~~ Búsqueda Lineal

Mejor caso: $i=0$ $\text{Array}[0] = \text{SearchValue} \Rightarrow O(1)$ //

Pear caso: $\text{Array}[n] = \text{SearchValue} \Rightarrow O(n)$ //

Caso Promedio: Probabilidad de encontrarlo = $1/n$

$$T(n) = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n+1}{2} \Rightarrow O(n) //$$

2. Búsqueda Binaria

Mejor Caso: $\text{SearchValue} == \text{middle} \Rightarrow O(1)$ //
en la primera iteración

Pear caso: $i = n/2^k = 1 \Rightarrow n = 2^k \Rightarrow k = \log_2 n \Rightarrow O(\log n)$ //

Caso promedio: Si el elemento está en el arreglo,
se asume que $P(\text{SearchValue}) = 1/n$
y se asume que $P(\text{SearchValue está en un nivel}) = \frac{2^{d-1}}{n}$

$$E[C] = \sum_{d=1}^n d \cdot \frac{2^{d-1}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{d=1}^n d \cdot 2^{d-1}$$

$$\Rightarrow E[C] \approx \frac{1}{n} ((\log_2(n)+1) \cdot n + 1)$$

$$\Rightarrow O(\log n) //$$